

Modèles de boules aléatoires sans et avec interaction

Alice Morinière

En thèse sous la direction de Jean-Christophe Breton à l'IRMAR

RDL, 27-29 avril 2026



Idée générale

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

On considère un processus ponctuel, marqué avec des rayons et on étudie des quantités d'intérêt.

Puis on opère un changement d'échelle pour « dézoomer » : que se passe-t-il si l'on fait tendre le nombre de points vers l'infini, et les rayons vers 0 ?

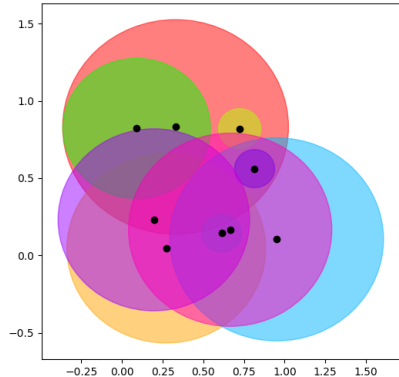


Figure – Simulation d'un modèle de boules aléatoires

Mesures aléatoires et processus ponctuels

Définition

$$\mathcal{M} := \{\mu \text{ mesure positive localement finie sur } \mathbb{R}^d\}$$

$$\mathcal{M}_p := \{\mu \in \mathcal{M}(E) \text{ à valeurs entières} \} = \left\{ \sum_{i \in I} k_i \delta_{x_i} : \{x_i, i \in I\} \text{ localement fini} \right\}$$

$$\mathcal{M}_p^* := \{\mu \in \mathcal{M}_p(E) : \forall x \in E, \mu(\{x\}) \in \{0, 1\}\} = \left\{ \sum_{i \in I} \delta_{x_i} : \{x_i, i \in I\} \text{ localement fini} \right\}$$

On munit $\mathcal{M}$ (resp. $\mathcal{M}_p$) de la tribu $\mathbb{M}$ (resp. $\mathbb{M}_p$) engendrée par les $\pi_B : \mu \mapsto \mu(B)$ avec $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. Soit $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ un espace probabilisé.

Définition

Une mesure aléatoire, respectivement un processus ponctuel sur $\mathbb{R}^d$, est une variable aléatoire à valeurs dans $(\mathcal{M}, \mathbb{M})$, respectivement $(\mathcal{M}_p, \mathbb{M}_p)$. Un processus ponctuel est simple si $\mathbb{P}(X \in \mathcal{M}_p^*) = 1$.

Processus ponctuels

Pour résumer, un processus ponctuel peut être vu comme un **ensemble localement fini aléatoire** de $\mathbb{R}^d$.

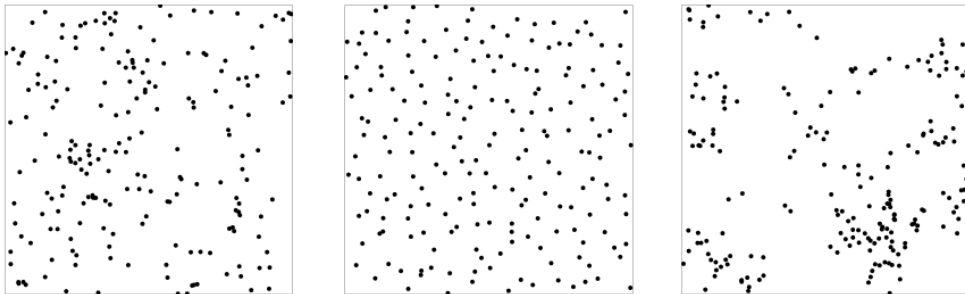


Figure – Exemples de processus ponctuels [5]

Caractérisation

Soit μ une mesure aléatoire sur $\mathbb{R}^d$. La loi de μ est caractérisée par les objets suivants :

- ★ les lois fini-dimensionnelles : les lois des vecteurs

$$(\mu(B_1), \dots, \mu(B_n))$$

pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $B_1, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$;

- ★ la transformée de Laplace :

$$\mathcal{L}_\mu(f) = \mathbb{E} \left[\exp \left(- \int_E f(x) \mu(dx) \right) \right],$$

pour $f : E \longrightarrow \mathbb{R}_+$ mesurable.

Processus de Poisson

Définition

Soit α une mesure σ -finie sur $\mathbb{R}^d$. On dit qu'un processus ponctuel N est un processus de Poisson d'intensité α si

- pour tout $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$, la variable aléatoire $N(A)$ suit une loi de Poisson de paramètre $\alpha(A)$,*
- pour tous $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ disjoints, les variables aléatoires $N(A_1), \dots, N(A_n)$ sont indépendantes.*

Si $\alpha(dx) = \rho dx$, on dit que N est un processus de Poisson uniforme ou homogène :

Si $0 < |B| < +\infty$, alors sachant $N(B) = n$, les points de N dans B suivent la même loi que n variables iid de loi $\frac{\mathbb{1}(x \in B)dx}{|B|}$, i.e. uniformément distribuées.

Processus de Poisson

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

**Alice
Morinière**

Idée générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

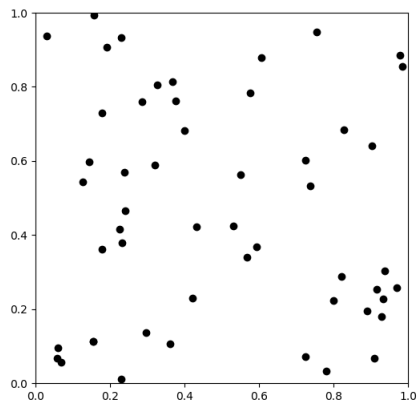
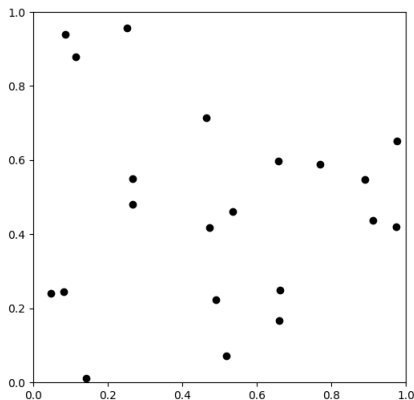


Figure – Simulations de processus de Poisson sur $[0, 1]^2$ d'intensités respectives 20 et 50

Autres exemples

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

Définition (Processus de Cox)

Soit Λ une mesure aléatoire positive et σ -finie p.s. On dit qu'un processus ponctuel C est un processus de Cox dirigé par Λ si, sachant Λ , C est un processus de Poisson d'intensité Λ .

Autres exemples

Définition (Processus de Cox)

Soit Λ une mesure aléatoire positive et σ -finie p.s. On dit qu'un processus ponctuel C est un processus de Cox dirigé par Λ si, sachant Λ , C est un processus de Poisson d'intensité Λ .

On dit que X admet des fonctions d'intensité si pour tout $k \geq 1$, il existe $\rho^{(k)} : E^k \rightarrow [0, +\infty)$ telle que pour tous $B_1, \dots, B_k \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ disjoints,

$$\mathbb{E} \left[\prod_{i=1}^k X(B_i) \right] = \int_{\prod_{i=1}^k B_k} \rho^{(k)}(x_1, \dots, x_k) \mu(dx_1) \dots \mu(dx_k). \quad (1)$$

Heuristiquement

$$\rho^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = \mathbb{P}(x_1, \dots, x_k \in X).$$

Autres exemples

Définition (Processus de Cox)

Soit Λ une mesure aléatoire positive et σ -finie p.s. On dit qu'un processus ponctuel C est un processus de Cox dirigé par Λ si, sachant Λ , C est un processus de Poisson d'intensité Λ .

Définition (Processus déterminantal)

Soit $K : (\mathbb{R}^d)^2 \rightarrow \mathbb{C}$ une fonction mesurable. On dit qu'un processus ponctuel P est un processus déterminantal de noyau K s'il admet des fonctions d'intensité données par :

$$\rho^{(k)}(x_1, \dots, x_k) = \det((K(x_i, x_j))_{1 \leq i, j \leq k}), \quad (1)$$

pour $n \geq 1$ et $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{R}^d$.

Comparaison processus ponctuels

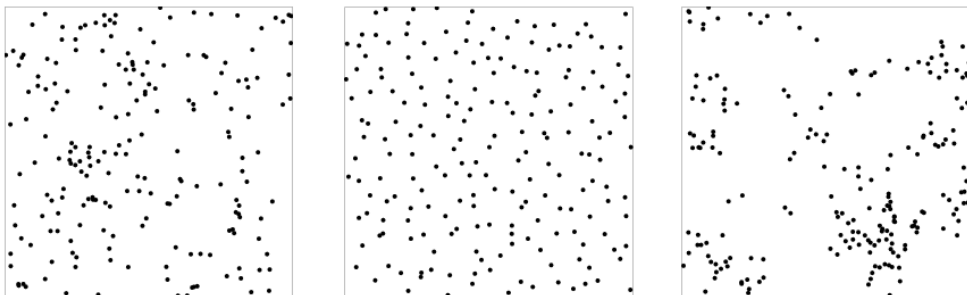


Figure – Simulations de processus : de Poisson (à gauche), déterminantal (au milieu) et de Cox (à droite) [5]

Mesures α -stables

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$. Une mesure aléatoire ξ sur $\mathbb{R}^d$ (finie p.s.) est une mesure α -stable si elle vérifie l'une des conditions (équivalentes) suivantes :

- pour tout $t \in [0, 1]$,

$$t^{1/\alpha}\xi_1 + (1-t)^{1/\alpha}\xi_2 \stackrel{\mathcal{L}}{=} \xi,$$

où ξ_1 et ξ_2 sont des copies indépendantes de ξ ,

- il existe σ une mesure sur M_1 appelée mesure spectrale telle que pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$,

$$\int_{M_1} \nu(B)^\alpha \sigma(d\nu) < +\infty,$$

et

$$L_\xi(h) = \mathbb{E} \left[\exp \left(- \int_{\mathbb{R}^d} h(x) \xi(dx) \right) \right] = \exp \left(- \int_{M_1} \left(\int_{\mathbb{R}^d} h(x) \nu(dx) \right)^\alpha \sigma(d\nu) \right).$$

Processus discrets α -stables

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$. Un processus ϕ est un processus discret α -stable ($D\alpha S$) s'il vérifie l'une des conditions (équivalentes) suivantes :

- pour tout $t \in [0, 1]$,

$$t^{1/\alpha} \circ \phi_1 + (1 - t)^{1/\alpha} \circ \phi_2 \stackrel{\mathcal{L}}{=} \phi,$$

où ϕ_1 et ϕ_2 sont des copies indépendantes de ϕ ,

- ϕ est un processus de Cox d'intensité ξ une mesure aléatoire α -stable de mesure spectrale σ ,

-

$$\phi \stackrel{\mathcal{L}}{=} \sum_{\nu \in \zeta} \gamma_{\nu}^{\alpha},$$

où ζ est un processus de Poisson sur M_1 d'intensité σ , et où, pour tout ν , γ_{ν}^{α} est un processus de Sibuya de paramètre ν et α .

Processus discrets α -stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

Processus
discrets α -
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

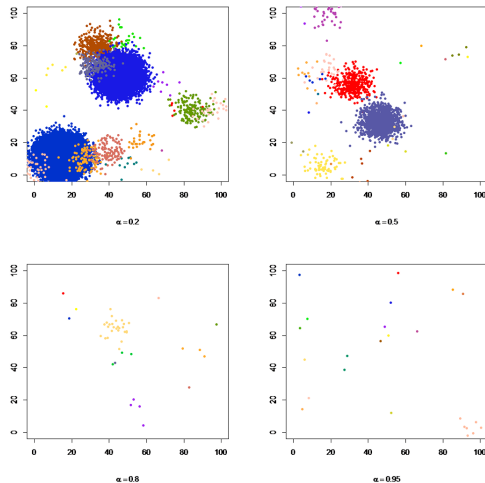


Figure – Simulation de processus discrets α -stables [7]

Modèle de boules aléatoires sans interaction

On considère X un processus de Poisson d'intensité dx sur $\mathbb{R}^d$. À chaque $x \in X$, on associe un rayon r_x , où les r_x sont des copies indépendantes d'une variable $R \sim F(dr)$. Le processus $N := ((x, r_x))_{x \in X}$ est un processus de Poisson d'intensité $dx F(dr)$ sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$.

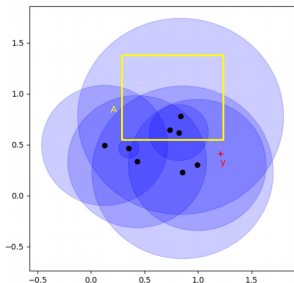


Figure – Simulation d'un modèle de boules poissonien

On s'intéresse aux boules $B(x, r_x)$, en étudiant par exemple

$$\sum_{x \in X} \mathbb{1}(y \in B(x, r_x)) = \#\{x \in X : y \in B(x, r_x)\}$$

pour $y \in \mathbb{R}^d$, ou

$$\sum_{x \in X} |A \cap B(x, r_x)|$$

pour $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$.

Changement d'échelle

Plus généralement, on étudie

$$J(\mu) := \sum_{x \in X} \mu(B(x, r_x)) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) N(dx, dr),$$

pour μ mesure telle que cette quantité soit bien définie.

Maintenant changeons d'échelle ! On remplace :

- ★ R par $R_\rho \stackrel{\mathcal{L}}{=} \rho R$,
- ★ X par X_ρ , processus de Poisson sur $\mathbb{R}^d$ d'intensité $\lambda(\rho)dx$ avec $\lambda(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$,
- ★ N par $N_\rho := ((x, r_x))_{x \in X_\rho}$, processus de Poisson d'intensité $\lambda(\rho)dx F_\rho(dr)$,

- ★ $J(\mu)$ par

$$J_\rho(\mu) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) N_\rho(dx, dr).$$

Théorèmes limite

On veut obtenir des théorèmes limite pour $\rho \rightarrow 0$ sur la variable

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n(\rho)},$$

pour $n(\rho)$ une renormalisation adaptée, et

$$\mathbb{E}[J_\rho(\mu)] = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) F_\rho(dr) \lambda(\rho) dx = \lambda(\rho) \rho^d |B(0, 1)| \mu(\mathbb{R}^d) \int_{\mathbb{R}_+} r^d F(dr).$$

Pour déterminer des régimes limite de cette quantité, on observe le nombre moyen de "grosses boules" :

$$\mathbb{E}[\#\{(x, r_x) \in N_\rho : r_x \geq 1, 0 \in B(x, r_x)\}] \underset{\rho \rightarrow 0}{\sim} g(\rho).$$

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

Alice
Morinière

Idee générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

Théorèmes limite

Lemme

Pour toute mesure $\mu \in \mathcal{M} := \{\mu \text{ mesure signée telle que } |\mu|(\mathbb{R}^d) < +\infty\}$,

$$J(\mu) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) N(dx, dr)$$

est bien définie presque sûrement.

Si $\tilde{\mathcal{M}} \subset \mathcal{M}$, on note $\xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}}$ la convergence fini-dimensionnelle sur $\tilde{\mathcal{M}}$, i.e.

$$F_\rho(\mu) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}} F(\mu)$$

signifie

$$\forall n \geq 1, \quad \forall \mu_1, \dots, \mu_n \in \tilde{\mathcal{M}}, \quad (F_\rho(\mu_1), \dots, F_\rho(\mu_n)) \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\mathcal{D}} (F(\mu_1), \dots, F(\mu_n)).$$

Théorèmes limite

Théorème (Kaj, Leskela, Norros, Schmidt (2009))

- (*Large-grain scaling*) Si $g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_1(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\widetilde{\mathcal{M}}} W(\mu).$$

- (*Intermediate scaling*) Si $g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} \kappa$, alors

$$J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)] \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\widetilde{\mathcal{M}}} J_\kappa(\mu).$$

- (*Small-grain scaling*) Si $g(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_2(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{L^1 \cap L^2} \Lambda(\mu).$$

Rappel : processus discrets α -stables

Définition

Soit $\alpha \in (0, 1)$ et σ une mesure sur M_1 . Un processus ϕ est appelé processus discret α -stable ($D\alpha S$) s'il vérifie l'égalité en loi suivante :

$$\phi \stackrel{\mathcal{L}}{=} \sum_{\nu \in \zeta} \gamma_{\nu}^{\alpha},$$

où ζ est un processus de Poisson sur M_1 d'intensité σ , et où, pour tout ν , γ_{ν}^{α} est un processus de Sibuya de paramètre ν et α .

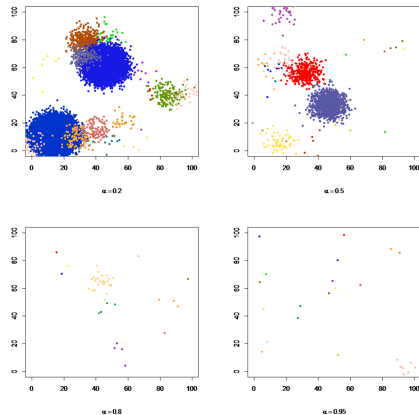


Figure – Simulation de processus discrets α -stables

Modèles de boules aléatoires avec interaction

On se donne ϕ un processus D α S de mesure spectrale σ sur $\mathbb{R}^d$. À chaque $x \in X$, on associe un rayon r_x , où les r_x sont des copies indépendantes d'une variable $R \sim F(dr)$. Le processus $C := ((x, r_x))_{x \in \phi}$ est un processus de Cox d'intensité $\xi(dx)F(dr)$ sur $\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+$. On veut étudier

$$J(\mu) := \sum_{x \in \phi} \mu(B(x, r_x)) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) C(dx, dr).$$

Changeons de nouveau d'échelle ! On remplace :

- ★ R par $R_\rho \stackrel{\mathcal{L}}{=} \rho R$,
- ★ ϕ par ϕ_ρ , processus D α S de mesure spectrale $\lambda(\rho)\sigma$ avec $\lambda(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$,
- ★ C par $C_\rho := ((x, r_x))_{x \in \phi_\rho}$, processus de Cox d'int. $M_\rho(dx, dr) := \lambda(\rho)\xi(dx)F_\rho(dr)$,

★ $J(\mu)$ par

$$J_\rho(\mu) := \sum_{x \in \phi_\rho} \mu(B(x, r_x)) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) C_\rho(dx, dr).$$

Problème !

Lemme

Pour toute mesure $\mu \in \mathcal{M}$,

$$J(\mu) = \int_{\mathbb{R}^d \times \mathbb{R}_+} \mu(B(x, r)) C(dx, dr)$$

est bien définie presque sûrement.

MAIS $\mathbb{E}[J(\mu)] = +\infty$! On va donc plutôt étudier

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu) | M_\rho]}{n(\rho)},$$

pour $n(\rho)$ une renormalisation adaptée.

Théorèmes limite

Théorème

- (*Large-grain scaling*) Si $g_\alpha(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} +\infty$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_1(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}_\alpha} W_\alpha(\mu).$$

- (*Intermediate scaling*) Si $g_\alpha(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} \kappa$, alors

$$J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)] \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{\tilde{\mathcal{M}}_\alpha} J_{\alpha, \kappa}(\mu).$$

- (*Small-grain scaling*) Si $g_\alpha(\rho) \xrightarrow{\rho \rightarrow 0} 0$, alors

$$\frac{J_\rho(\mu) - \mathbb{E}[J_\rho(\mu)]}{n_2(\rho)} \xrightarrow[\rho \rightarrow 0]{L^1 \cap L^\infty} \Lambda_\alpha(\mu).$$

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

Alice
Morinière

Idee générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

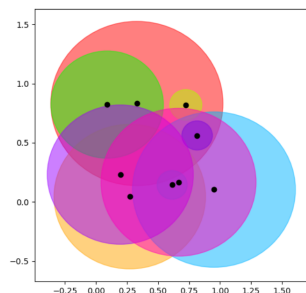
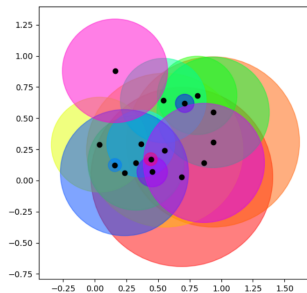
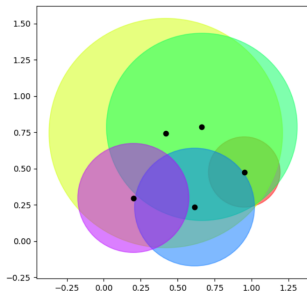
Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

Merci de m'avoir écoutée !



Références

Modèles de
boules
aléatoires sans
et avec
interaction

Alice
Morinière

Idée générale

Processus
ponctuels

Exemples de
processus
ponctuels

Processus
discrets α
stables

Modèles de
boules
aléatoires sans
interaction

Modèles de
boules
aléatoires avec
interaction

Références

- [1] Hermine Biermé, Anne Estrade, and Ingemar Kaj. Self-similar random fields and rescaled random balls models. *J. Theor. Probab.*, 23(4) :1110–1141, 2010.
- [2] Jean-Christophe Breton and Clément Dombry. Rescaled weighted random ball models and stable self-similar random fields. *Stochastic Processes Appl.*, 119(10) :3633–3652, 2009.
- [3] Adrien Clarenne. *Asymptotics in poissonian and non-poissonian random balls models*. PhD thesis, Université de Rennes, 2019.
- [4] Youri Davydov, Ilya Molchanov, and Sergei Zuyev. Stability for random measures, point processes and discrete semigroups. *Bernoulli*, 17(3) :1015–1043, 2011.
- [5] John Ben Hough, Manjunath Krishnapur, Yuval Peres, et al. *Zeros of Gaussian analytic functions and determinantal point processes*, volume 51. American Mathematical Soc., 2009.
- [6] Ingemar Kaj, Lasse Leskelä, Ilkka Norros, and Volker Schmidt. Scaling limits for random fields with long-range dependence. *Ann. Probab.*, 35(2) :528–550, 2007.
- [7] Aurélien Vasseur. *Analyse asymptotique de processus ponctuels*. PhD thesis, Paris, ENST, 2017.